இது நிலம், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு ஆதாரமாக உள்ளது.

தாவர வளர்ச்சி மற்றும் விலங்குகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு கேடுவிளைவிக்கும் நச்சுப் பொருள்கள், கதிர்வீச்சுப் பொருள்கள், வேதி உப்புகள் மற்றும் நோயுண்டாக்கும் காரணிகள் விடாப்பிடியாக, மண்ணில் உருவாக்கப்படும் நிகழ்ச்சி, மண் மாசுபாடு என வரையறுக்கப்படுகிறது.



படம் 15.7 மண் மாசுபாடு

மண்மாசுபாடானது, மண்ணின் அமைப்பு, மண் வளம், நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் உயிர்ச்சூழல் அமைப்பில் காணப்படும் உணவுச் சங்கிலி ஆகியவற்றை பாதிக்கின்றன.

### 15.6.1 மண் மாசுபாட்டு மூலங்கள்

மண்ணை மாசுபடுத்தும் முக்கிய மூலங்கள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

#### 1) செயற்கை உரங்கள்:

மண்ணில் காணப்படும் சத்துக்கள் தாவர வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.தாவரங்கள் கார்பன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவற்றை காற்று மற்றும் நீரிலிருந்து பெறுகின்றன. அதே சமயம், நைட்ரஜன், பாஸ்பேட், பொட்டாசியம், கால்சியம், மெக்னீஷியம், சல்பர் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சிக்கொள்கின்றன.

மண்ணில் காணப்படும் சத்து குறைபாட்டை நீக்குவதற்காக விவசாயிகள், செயற்கை உரங்களை சேர்க்கின்றனர். மண்ணில், அதிகரிக்கப்பட்ட பாஸ்பேட் உரங்களின் பயன்பாடு அல்லது NPK போன்ற செயற்கை உரங்களின் அதிகப்படியான பயன்பாடு, விளைச்சலை குறைக்க வழிவகை செய்கிறது.

#### 2) நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள்:

நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகள் என்பவை, தேவையற்ற நுண்ணுயிரிகளை கொல்வதற்காகவோ அல்லது அவற்றின் வளர்ச்சியை தடைசெய்வதற்காகவோ பயன்படுத்தப்படும் சேர்மங்கள் ஆகும். ஆனால் இந்த நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் மனிதர்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கக்கூடியவை. மேலும் இவை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

#### a. பூச்சிக்கொல்லிகள்:

DDT, BHC, ஆல்டிரின் போன்ற பூச்சிக்கொல்லிகளால் மண்ணில் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்திருக்க முடியும், இவை மண்ணினால் உறிஞ்சப்படுகின்றன. இவை கேரட், முள்ளங்கி போன்ற வேர்த் தாவரங்களை மாசுபடச் செய்கின்றன.

#### b. பூஞ்சைக்கொல்லிகள்:

பொதுவாக கரிம மெர்குரி சேர்மங்கள் பூஞ்சைக் கொல்லிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை நீரில் கரைந்து அதிக நச்சுத்தன்மையுடைய மெர்குரியை உருவாக்குகின்றன.

#### c. களைக்கொல்லிகள்:

களைக் கொல்லிகள் என்பவை, தேவையற்ற பயிர்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: சோடியம் குளோரேட் ($NaClO_3$) மற்றும் சோடியம் ஆர்சினைட் ($Na_3AsO_3$). பெரும்பாலான களைக்கொல்லிகள் பாலூட்டிகளுக்கு நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றன.



11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 298 20-01-2023 14:57:35